Τεχνικές βελτιστοποίησης

2η Εργαστηριακή άσκηση
Ελαχιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς με χρήση παραγώγων

Λαβδάκης Γεώργιος
ΑΕΜ:10672

Contents

1 Θέμα 1: Η συνάρτηση **2**

2 Θέμα 2:Μέγιστη κάθοδος **3**
2.1 Σταθερό βήμα 3
2.2 Βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ 7
2.3 Βήμα σύμφωνα με τον κανόνα Armijo 12
2.4 Παρατηρήσεις 16

3 Θέμα 3:Newton **17**

4 Θέμα 4:Levenberg-Marquardt **17**
4.1 Σταθερό βήμα 17
4.2 Βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ 21
4.3 Βήμα σύμφωνα με τον κανόνα armijo 26
4.4 Παρατηρήσεις 30

5 Σύγκριση των μεθόδων **30**

Σκοπός της 2ης εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x,y) = x^5 e^{-x^2-y^2}$ με χρήση τριών μεθόδων, τη μέθοδο μέγιστης καθόδου, τη μέθοδο newton και τη μέθοδο levenberg-marquardt καθώς και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Σε όλη την εργασία θεωρούμε ακρίβεια $\epsilon = 0.001$.

1 Θέμα 1: Η συνάρτηση

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x,y) = x^5 e^{-x^2-y^2}$ φαίνεται στο σχήμα 1.1 και ο σχετικός κώδικας υπάρχει στο αρχείο plot_function.m.

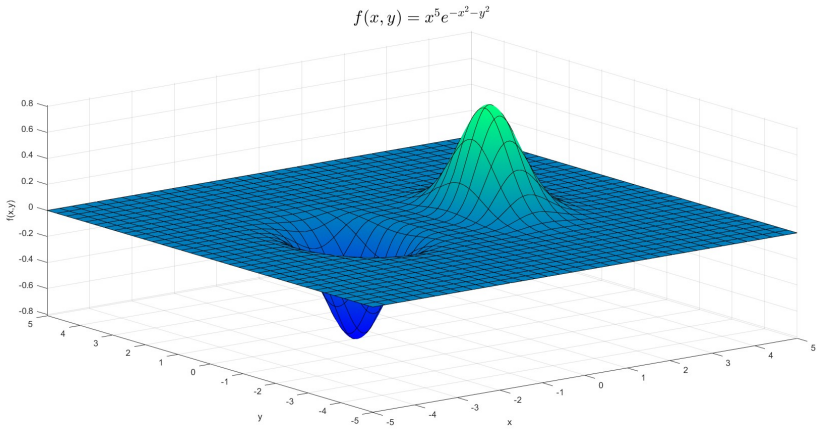


Figure 1.1: Γραφική παράσταση της $f(x,y) = x^5 e^{-x^2-y^2}$

Για τα επόμενα ερωτήματα θα χρειαστούμε το grad της $f(x,y)$, $\nabla f(x,y)$, και τον εσσιανό πίνακά της, $\nabla^2 f(x,y)$.

2 Θέμα 2:Μέγιστη κάθοδος

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση $f(x, y)$ χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία τα (0,0), (-1,1) και (1,-1). Το βήμα θα επιλεγεί αρχικά σταθερό και ίσο με $\gamma_k = 0.1$, μετά τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ και τέλος βάσει του κανόνα Armijo.

2.1 Σταθερό βήμα

Για μεγάλες τιμές του γ_k ο αλγόριθμος αδυνατεί να βρει το ελάχιστο και προκαλείται αστάθεια ενώ, για μικρές τιμές του αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός επαναλήψεων. Επιλέγουμε λοιπόν, μετά απο δοκιμές, σταθερό βήμα $\gamma_k = 0.1$ και για αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 2.1 και 2.1.

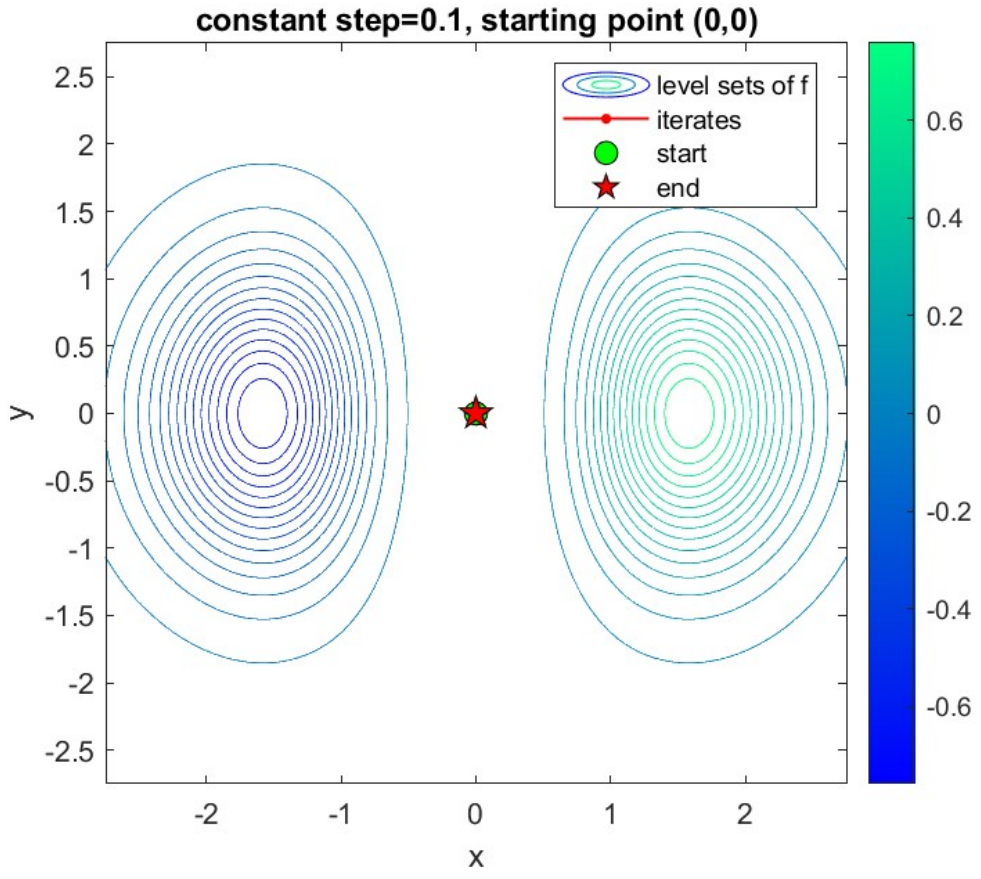


Figure 2.1: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (0,0)

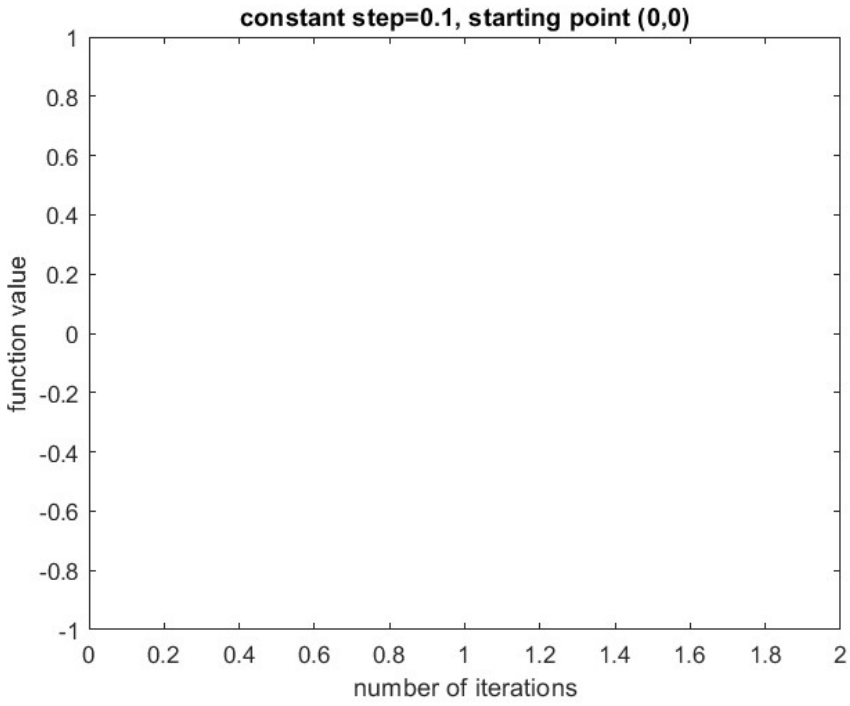


Figure 2.2: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 2.3 και 2.3.

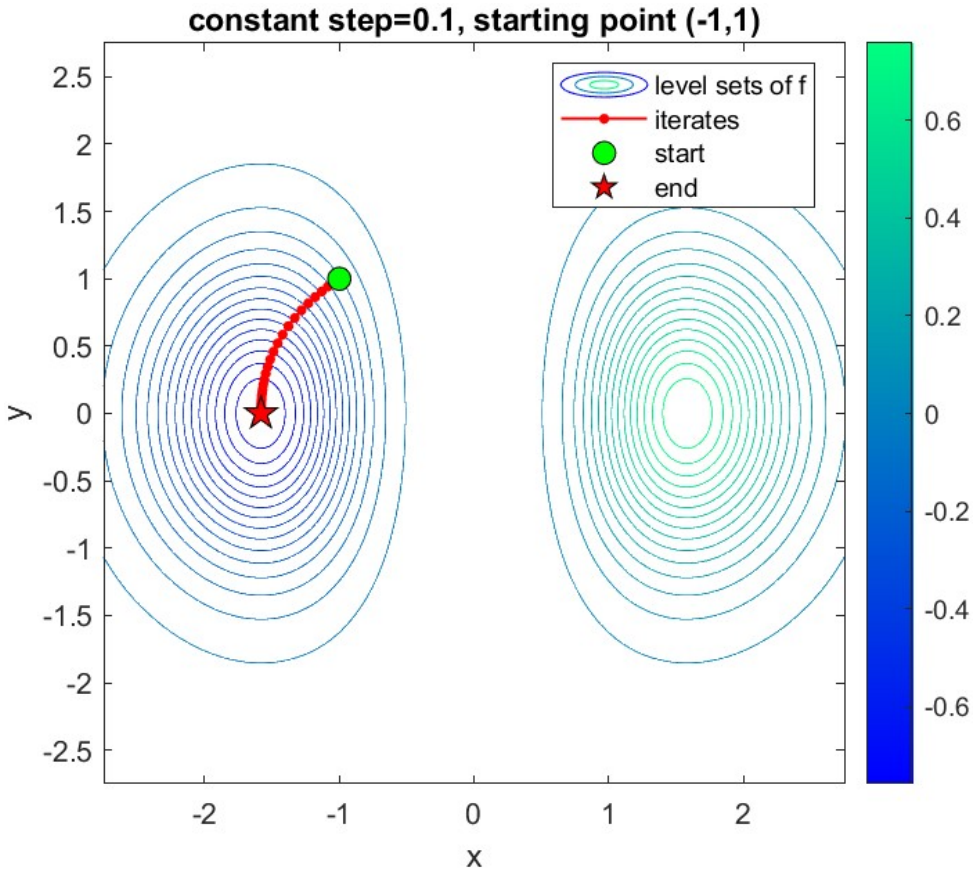


Figure 2.3: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (-1,1)

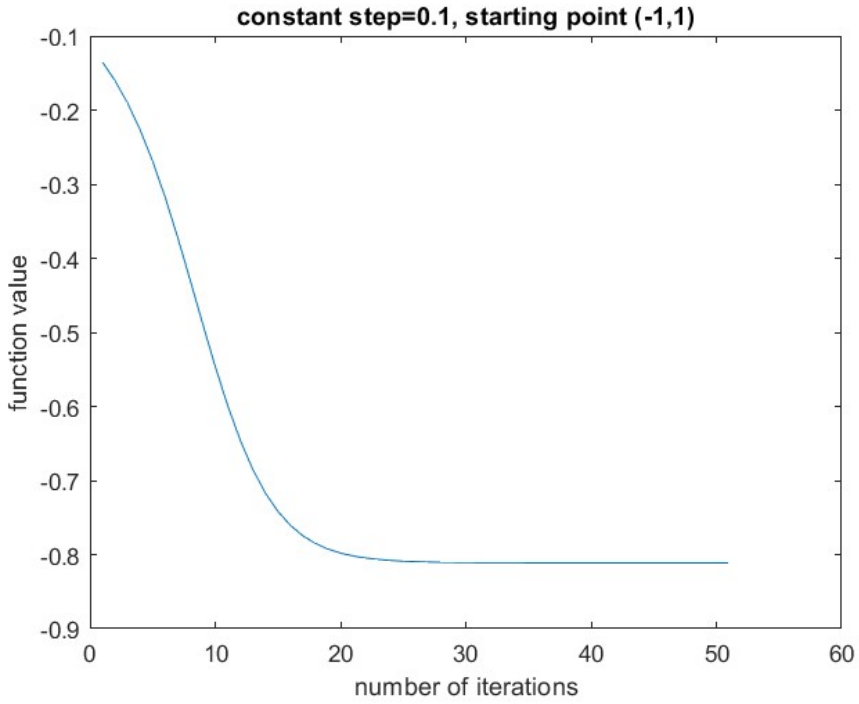


Figure 2.4: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 2.5 και 2.6.

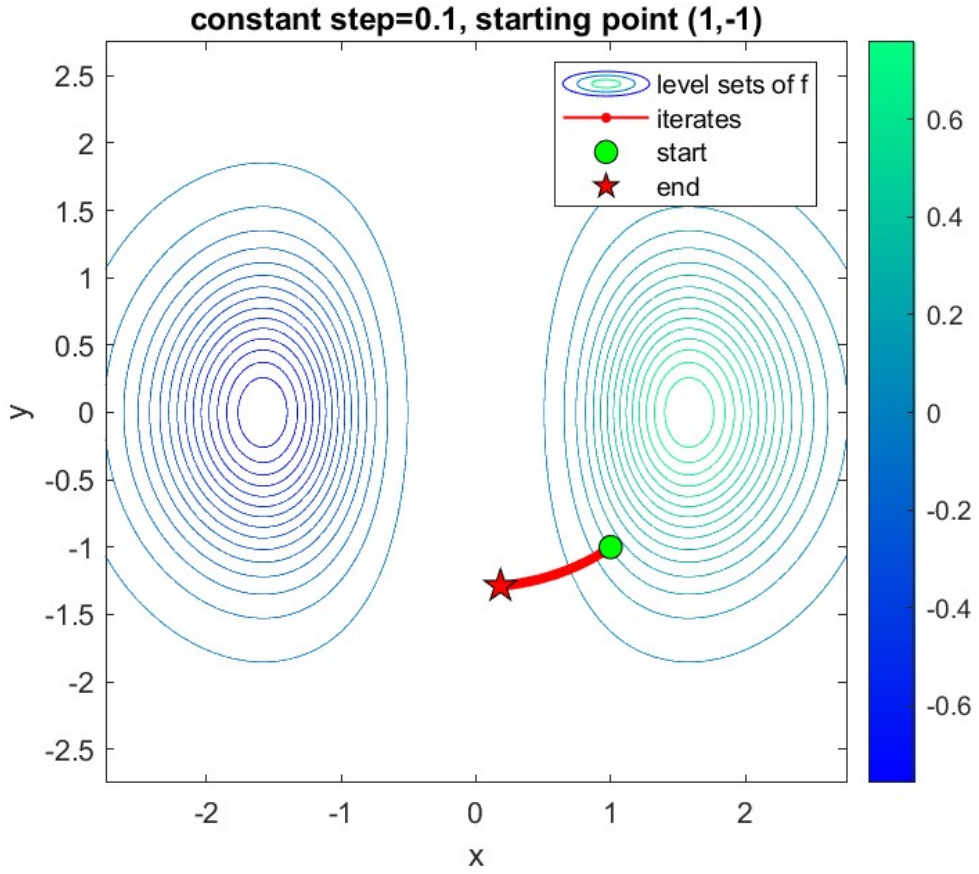


Figure 2.5: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (1,-1)

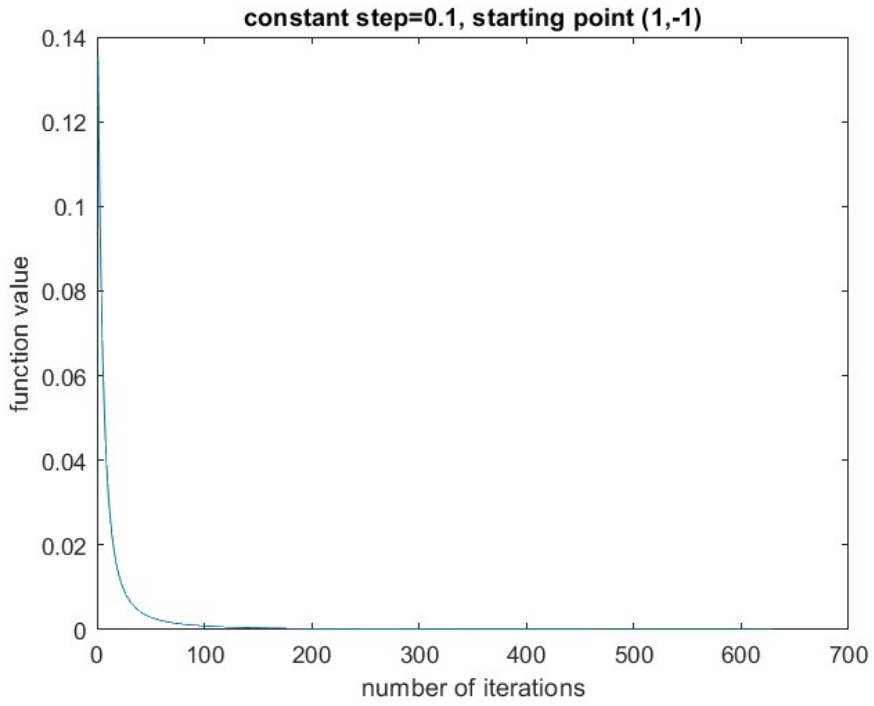


Figure 2.6: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

2.2 Βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$

Ψάχνουμε το βήμα γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$. Το βήμα αυτό επιλέγεται με τη μέθοδο της διχοτόμου με χρήση παραγώγου στο αρχικό διάστημα [0,3] και τελικό εύρος του διαστήματος αναζήτησης $l = 0.6$. Έτσι, για αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 2.7 και 2.8.

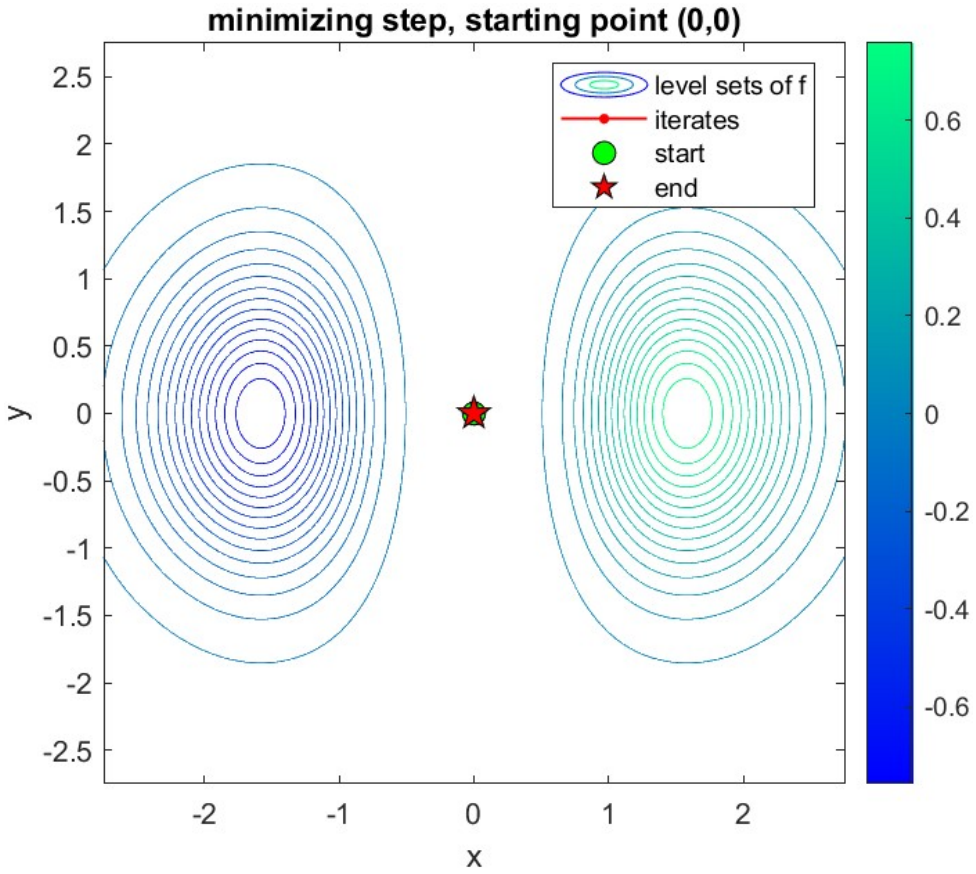


Figure 2.7: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (0,0)

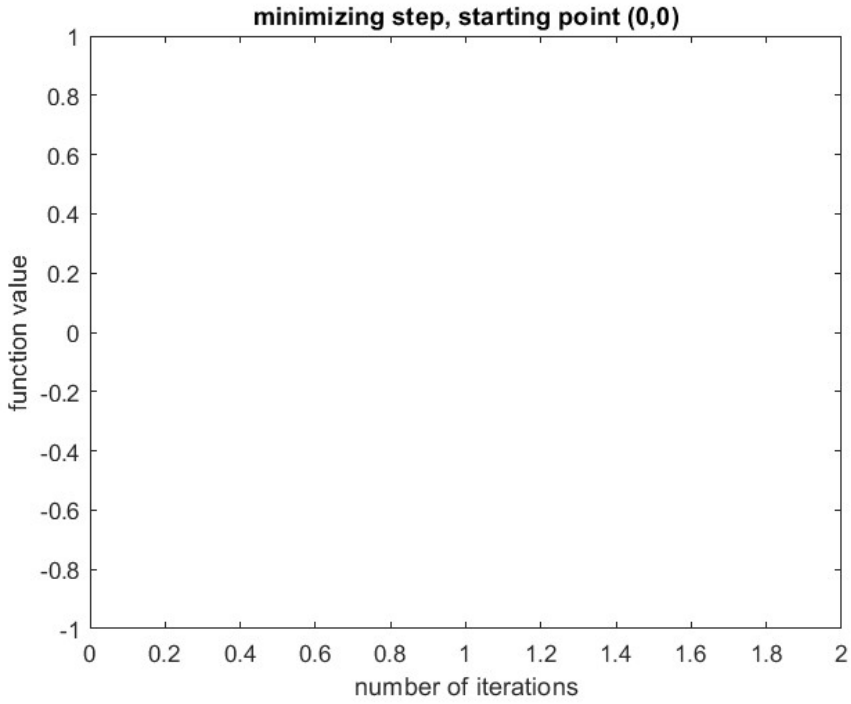


Figure 2.8: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 2.9 και 2.10.

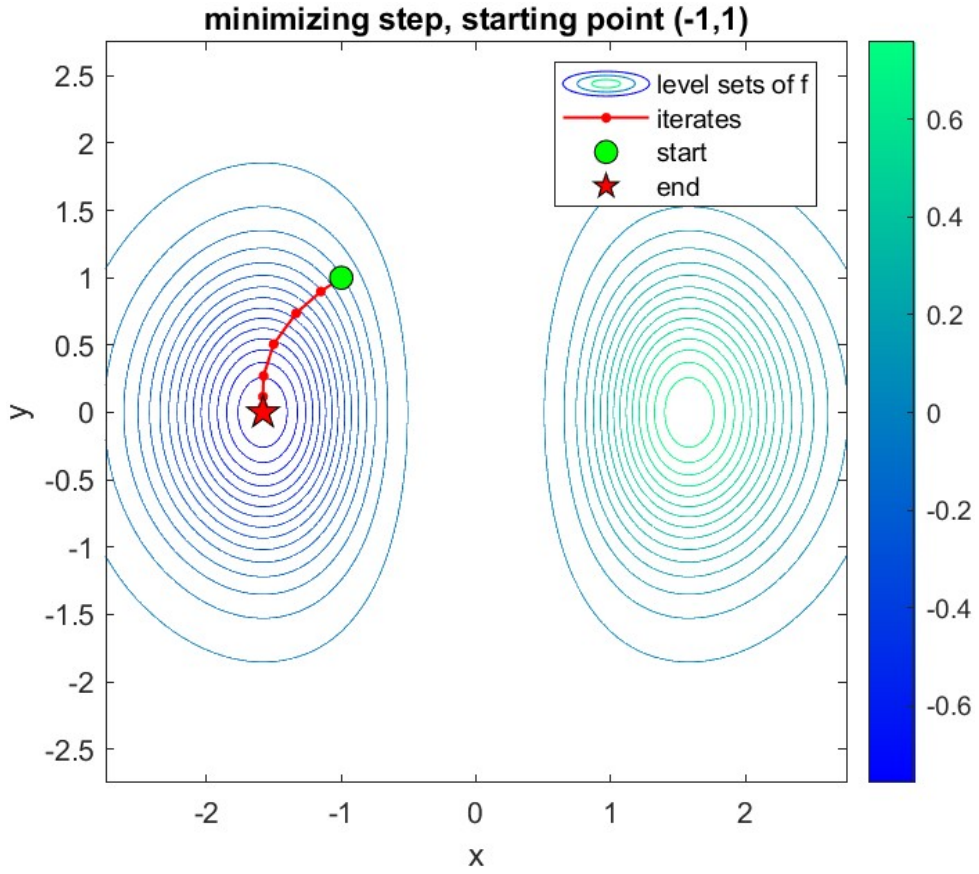


Figure 2.9: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (-1,1)

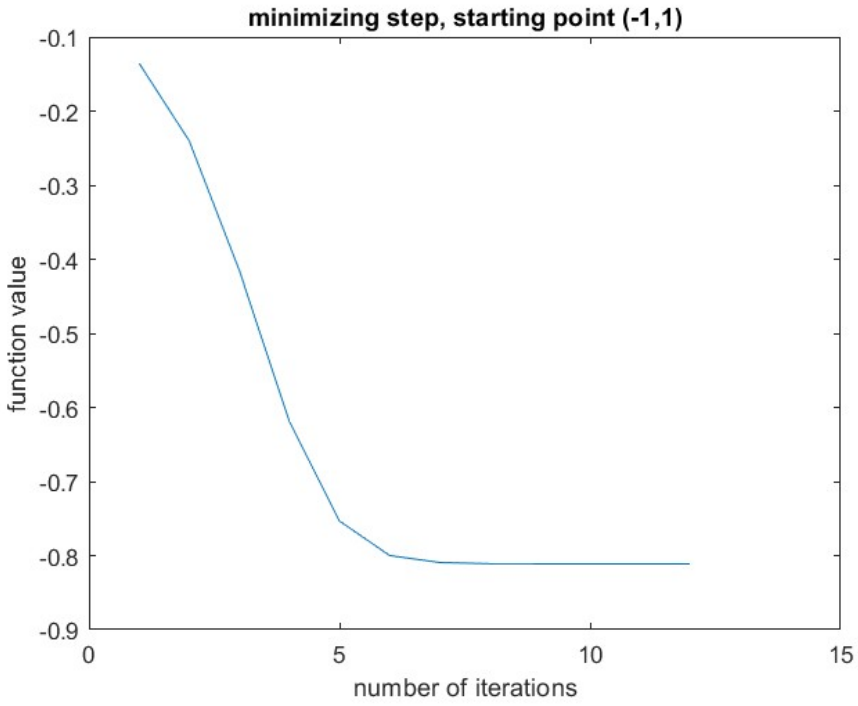


Figure 2.10: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 2.11 και 2.12.

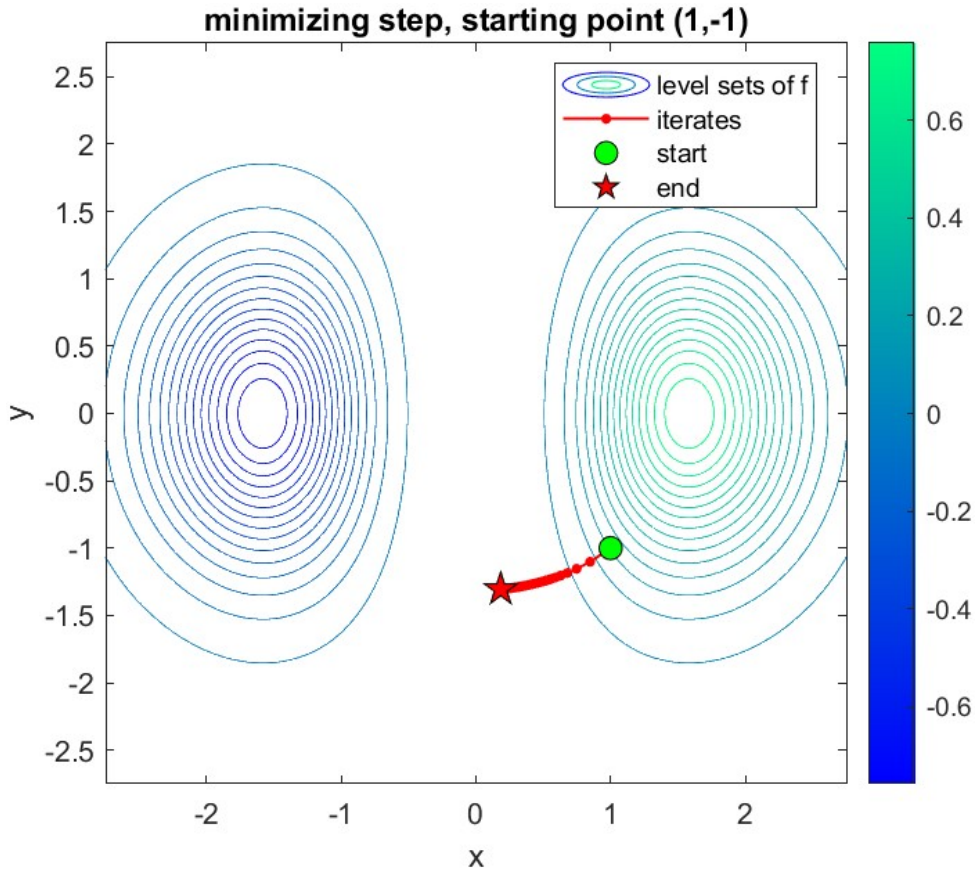


Figure 2.11: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (1,-1)

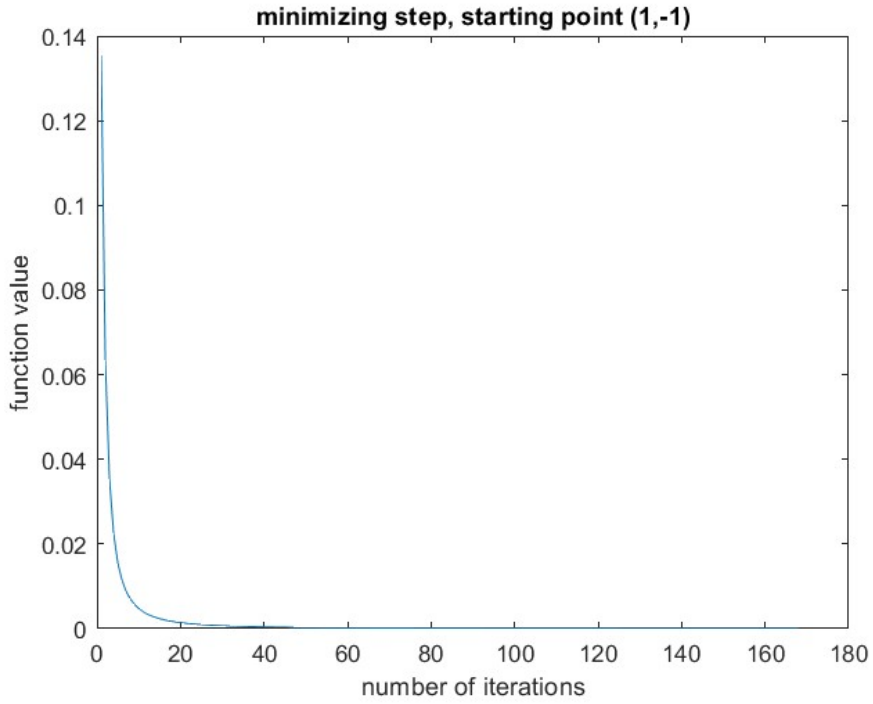


Figure 2.12: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

2.3 Βήμα σύμφωνα με τον κανόνα Armijo

Ο κανόνας Armijo αποτελεί μια μέθοδο διαδοχικής μείωσης του γ_k η οποία εξαρτάται από τις σταθερές $a \in [10^{-5}, 10^{-1}]$, $\beta \in [\frac{1}{10}, \frac{1}{2}]$ και το αρχικό βήμα s. Για μεγάλες τιμές του α έχουμε πιο αργή μείωση του γ_k αλλά, μεγαλύτερη ακρίβεια και ευστάθεια στη μέθοδο ενώ, για μικρές τιμές γρήγορη μείωση αλλά μικρότερη ακρίβεια. Παρόμοια συμπεριφορά με την επιλογή μεγάλου ή μικρού α, πετυχαίνουμε και με την επιλογή μεγάλου ή μικρού β αντίστοιχα. Για βήμα γ_k, λοιπόν, που επιλέγεται σύμφωνα με τον κανόνα Armijo, με σταθερές $a = 10^{-4}, \beta = 0.4, s = 1$ μετά από δοκιμές, και αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 2.13 και 2.14.

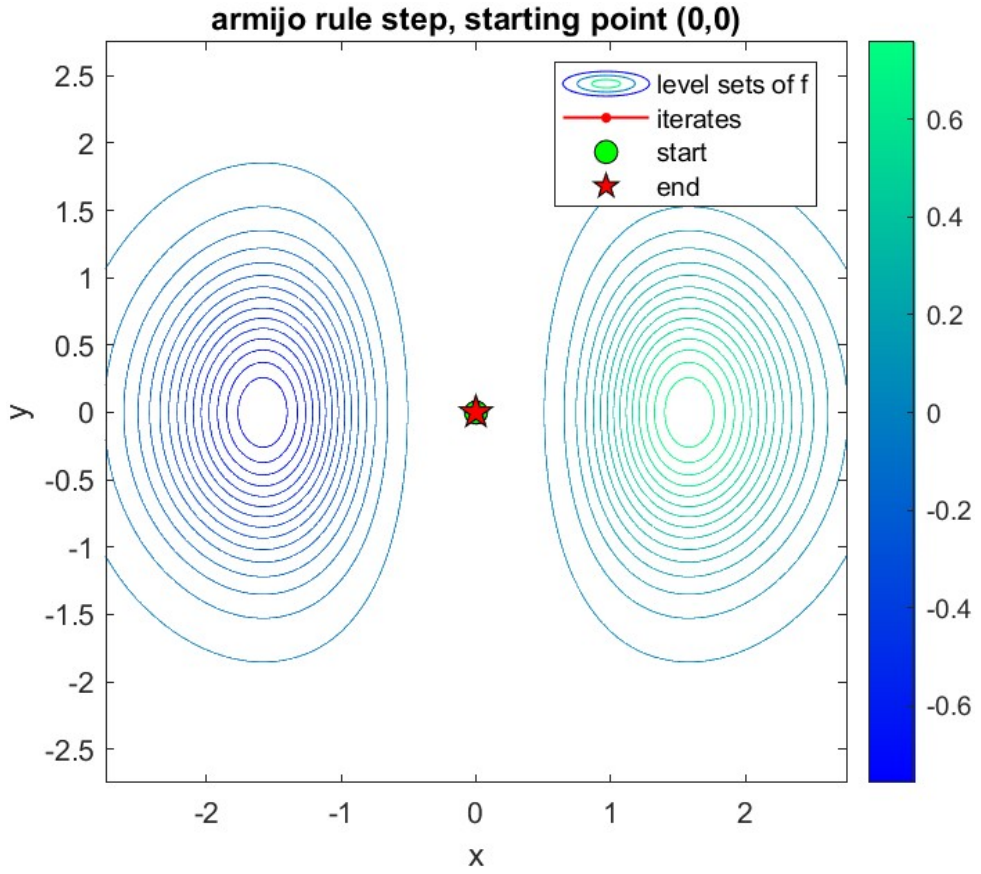


Figure 2.13: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (0,0)

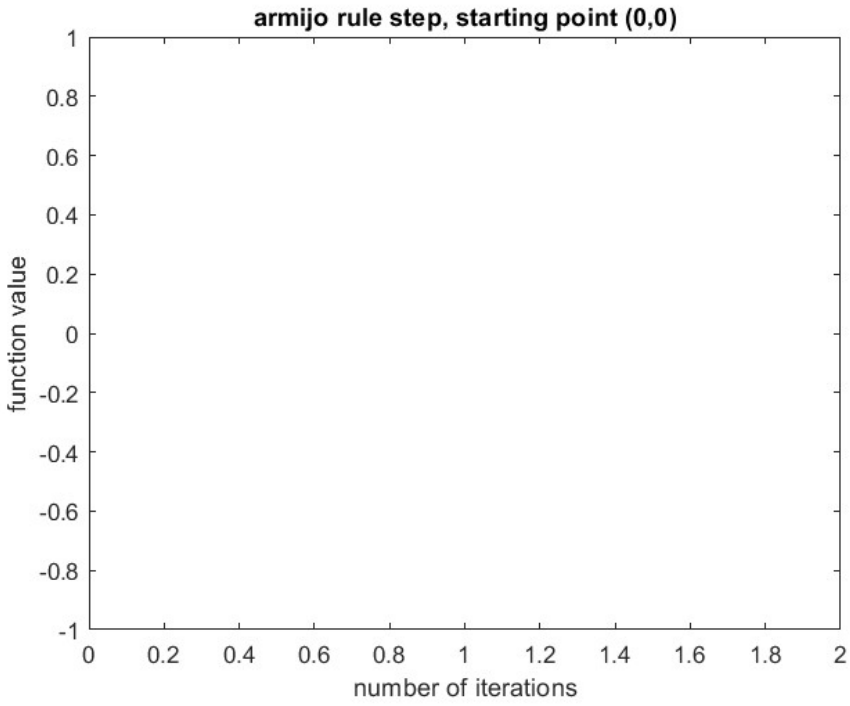


Figure 2.14: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 2.15 και 2.16.

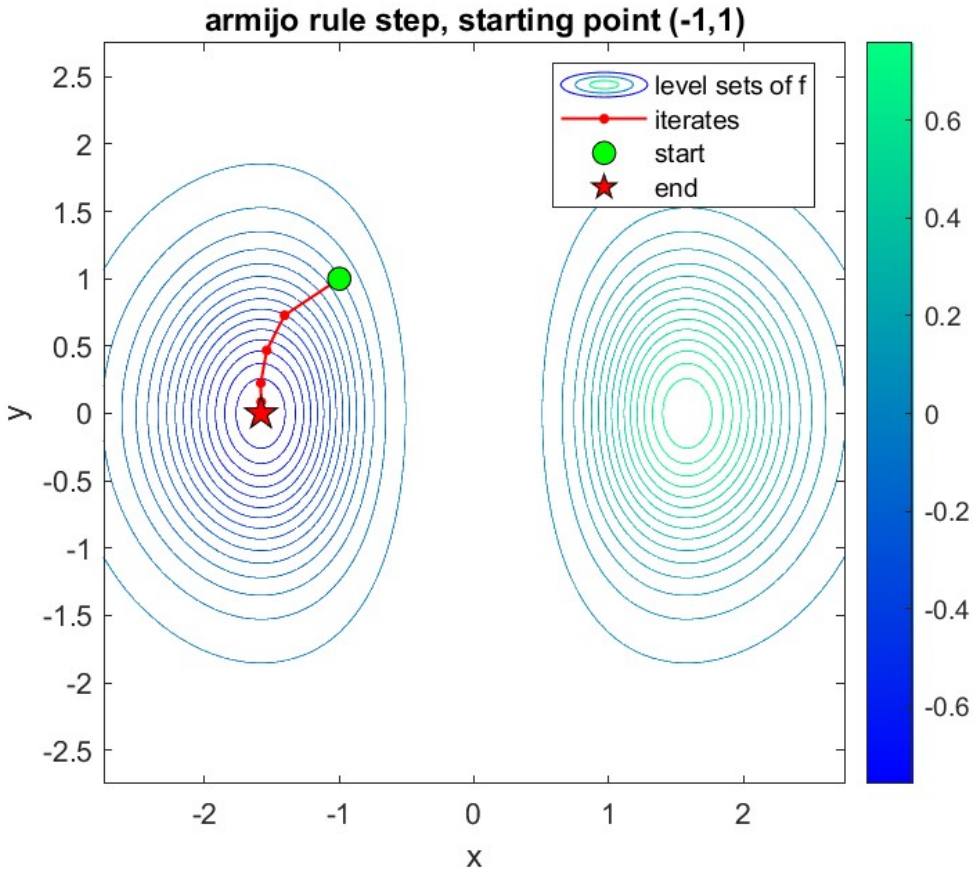


Figure 2.15: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (-1,1)

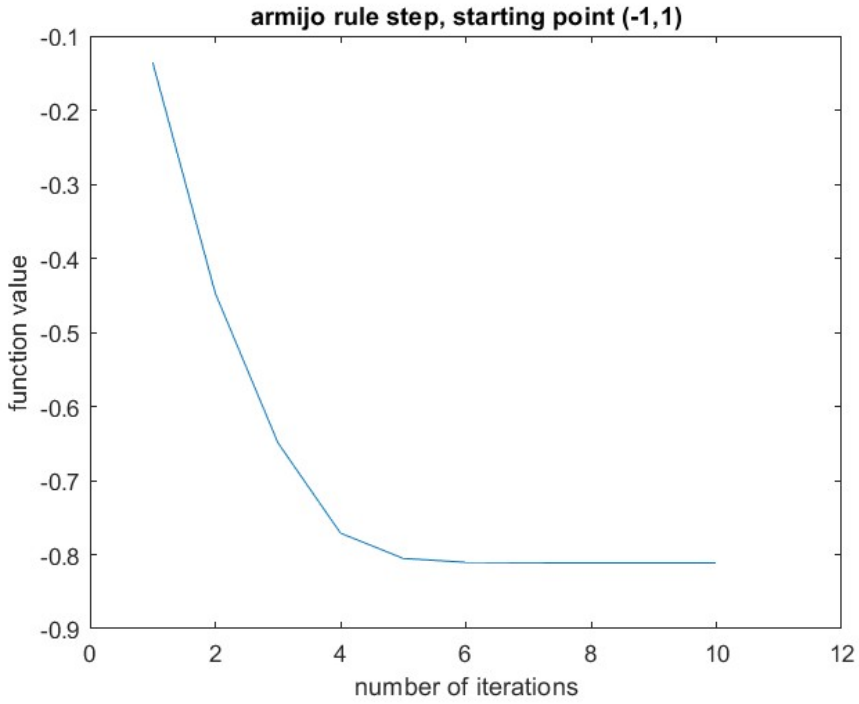


Figure 2.16: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 2.17 και 2.18.

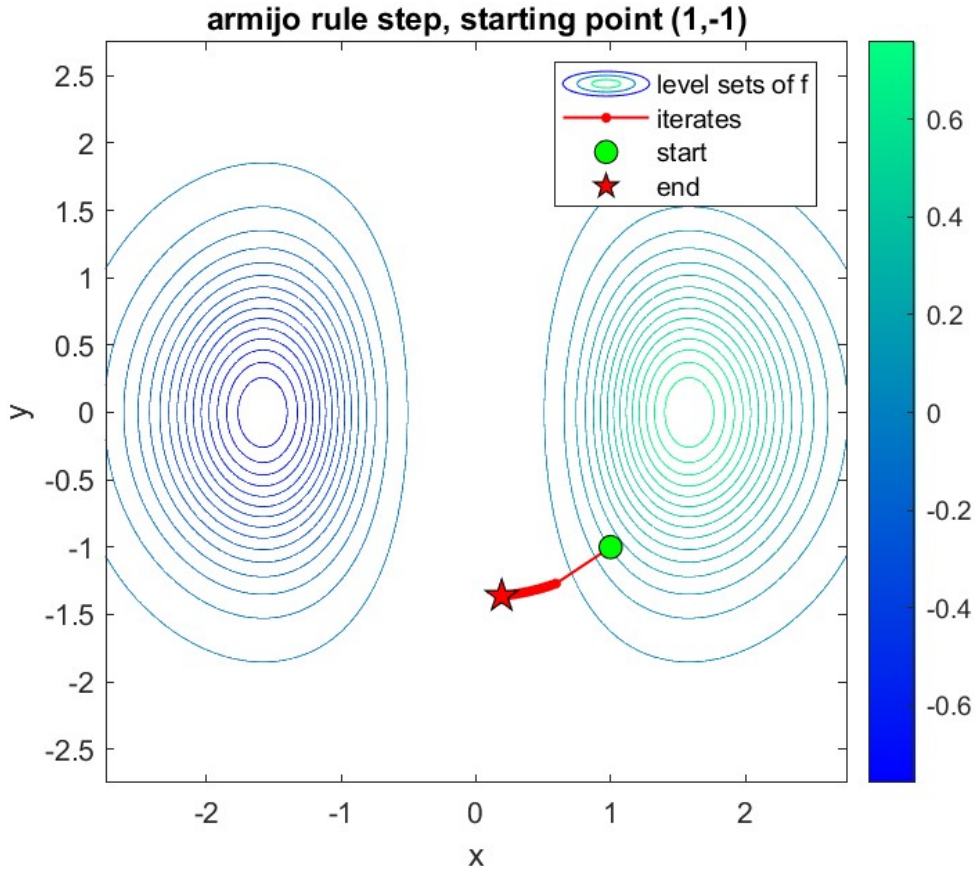


Figure 2.17: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (1,-1)

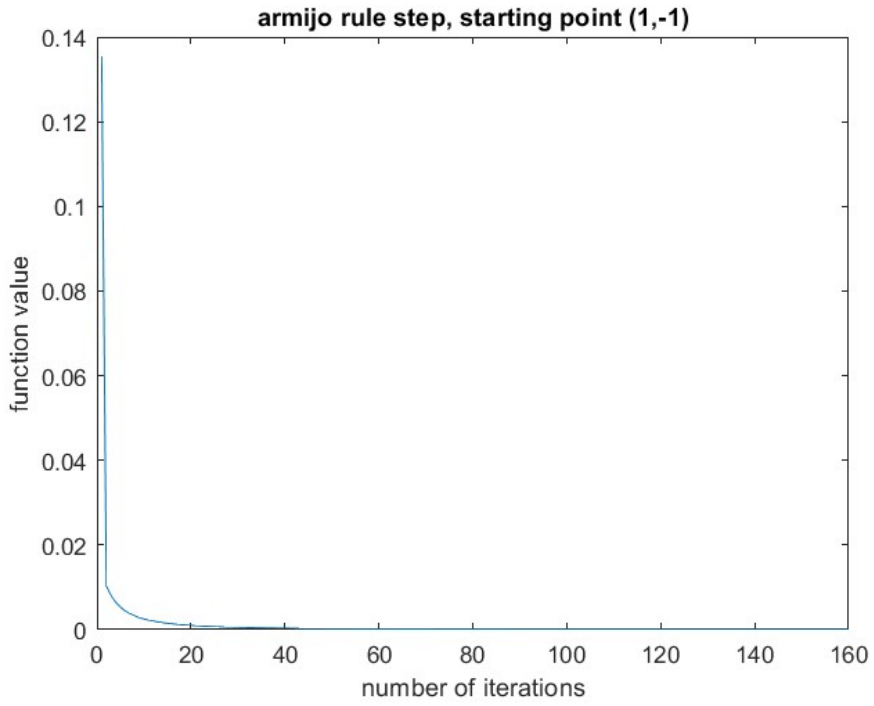


Figure 2.18: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

2.4 Παρατηρήσεις

· Παρατηρούμε ότι για αρχικό σημείο (0,0) ο αλγόριθμος τερματίζει ακαριαία. Αυτό είναι λογικό καθώς εφαρμόζοντας τη συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$, $\epsilon > 0$ στο (0,0), στο οποίο ισχύει $|\nabla f(x,y)| = 0$, βλέπουμε ότι το σημείο (0,0) είναι σημείο εγκλωβισμού. Επίσης, για αρχικό σημείο (-1,1) ο αλγόριθμος συγκλίνει στο ελάχιστο. Για αρχικό σημείο (1,-1) ωστόσο, ο αλγόριθμος συγκλίνει σε τοπικά ακρότατα μορφής (0,y) που είναι λογικό αφού, για αυτά τα σημεία ισχύει $|\nabla f(x,y)| = 0$. Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί στις περιπτώσεις που το γ_k επιλέγεται ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ αν επιλέγαμε μεγαλύτερο εύρος αναζήτησης για το γ_k στη μέθοδο διχοτόμου με χρήση παραγώγου.
· Ακόμα, φαίνεται ότι στις περιπτώσεις που το γ_k επιλέγεται σύμφωνα με τον κανόνα armijo απαιτείται μικρότερος αριθμός επναλήψεων για να συγκλίνει ο αλγόριθμος σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις δηλαδή, που το γ_k επιλέγεται ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ χρειάζονται περισσότερες επαναλήψεις και ακόμα περισσότερες όταν το γ_k έχει σταθερή τιμή.
· Οι κώδικες στους οποίους υλοποιείται η μέθοδος της μέγιστης καθόδου και η μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγων για ελαχιστοποίηση της $f(x_k + \gamma_k d_k)$ ως προς γ_k υπάρχουν στα αρχεία steepest_descent.m και minimize_gammafunction.m.

3 Θέμα 3:Newton

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο Newton για να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση $f(x, y)$ χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία τα (0,0), (-1,1) και (1,-1). Η μέθοδος αυτή ωστόσο, για να έχει την ιδιότητα της επαναληπτικής καθόδου και να συγκλίνει στο ελάχιστο προϋποθέτει ότι ο εσσιανός πίνακας της $f(x, y)$, $\nabla^2 f(x, y)$, είναι θετικά ορισμένος. Για κανένα από τα τρία αρχικά σημεία ο πίνακας δεν είναι θετικά ορισμένος, για $(x_0, y_0) = (0, 0)$ ο εσσιανός ισούται με τον μηδενικό πίνακα, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι ιδιοτιμές του $s_1 = 4e^{-2}, s_2 = -8e^{-2}$ και για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ $s_1 = -4e^{-2}, s_2 = 8e^{-2}$. Προφανώς για κανένα αρχικό σημείο δεν είναι όλες οι ιδιοτιμές του $\nabla^2 f(x, y)$ θετικές άρα, ο εσσιανός δεν είναι θετικά ορισμένος και η μέθοδος δεν ορίζεται.
Παρ' όλα αυτά, στο αρχείο newton.m υλοποιείται η μέθοδος newton με αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (-1.7, 0.2)$ το οποίο, βρίσκεται κοντά στο ελάχιστο ώστε να συγκλίνει η μέθοδος, και βήμα αρχικά σταθερό και ίσο με $\gamma_k = 0.1$, μετά τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$, με τη μέθοδο της διχοτόμου με χρήση παραγώγων, και τέλος βάσει του κανόνα Armijo, επιλέγοντας τις ίδιες παραμέτρους που χρησιμοποιήσαμε στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου.

4 Θέμα 4:Levenberg-Marquardt

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση $f(x, y)$ χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία τα (0,0), (-1,1) και (1,-1). Το βήμα θα επιλεγεί αρχικά σταθερό και ίσο με $\gamma_k = 0.1$, μετά τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ και τέλος βάσει του κανόνα Armijo, επιλέγοντας τις ίδιες παραμέτρους που χρησιμοποιήσαμε στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου και Newton.

4.1 Σταθερό βήμα

Επιλέγουμε σταθερό βήμα $\gamma_k = 0.1$, όπως κάναμε και στις πρηγούμενες μεθόδους και για αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 4.1 και 4.2.

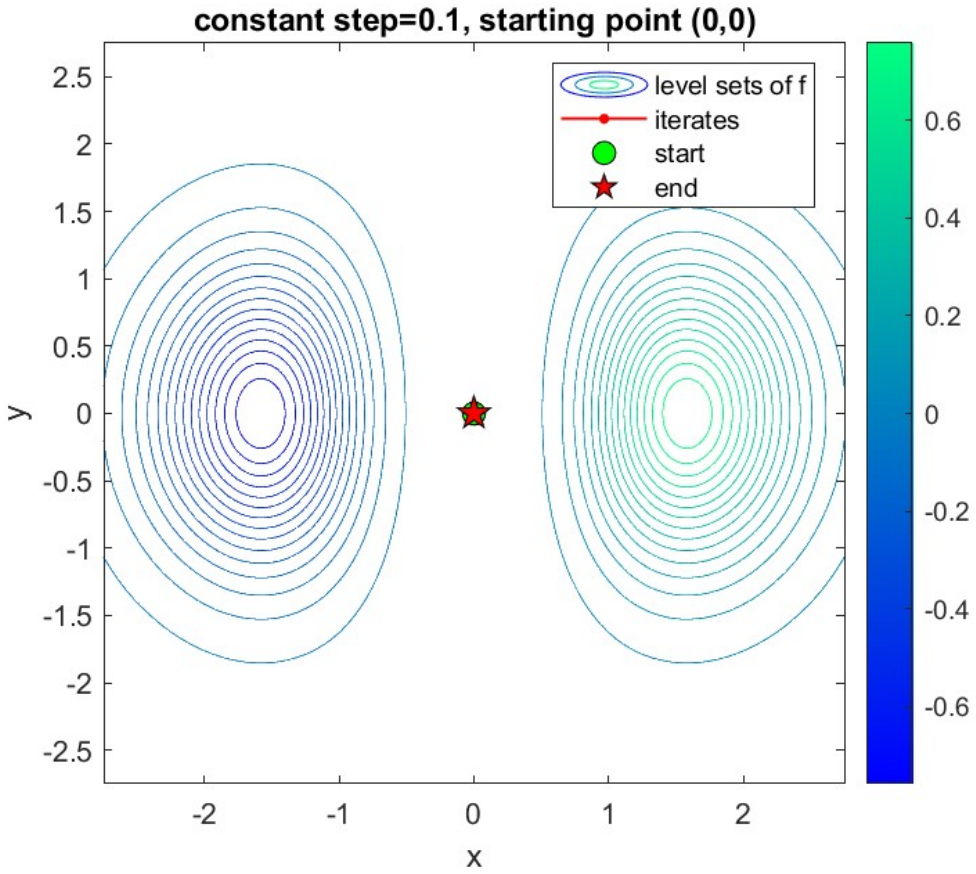


Figure 4.1: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της καθόδου για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (0,0)

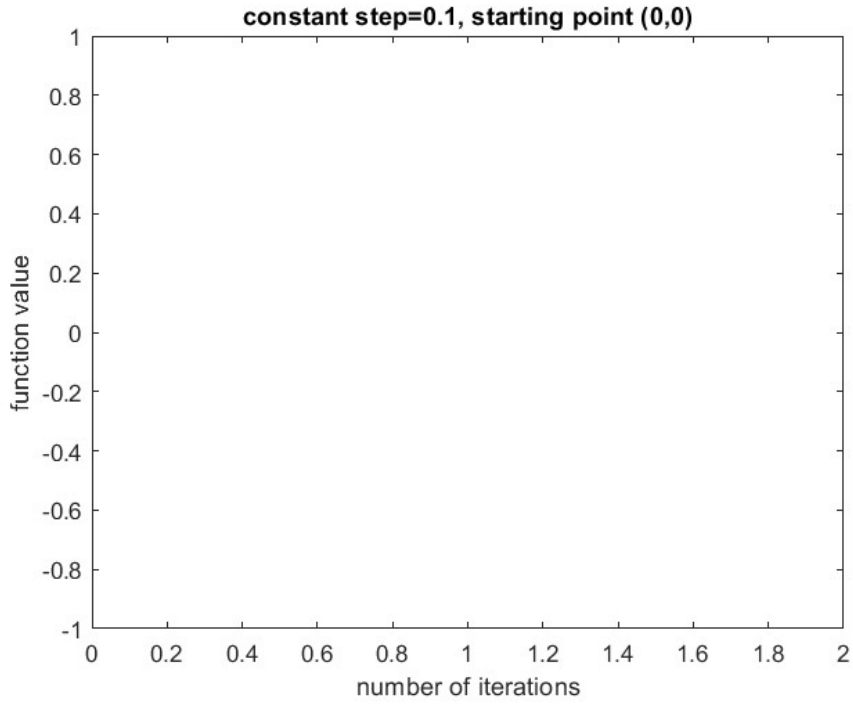


Figure 4.2: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 4.3 και 4.4.

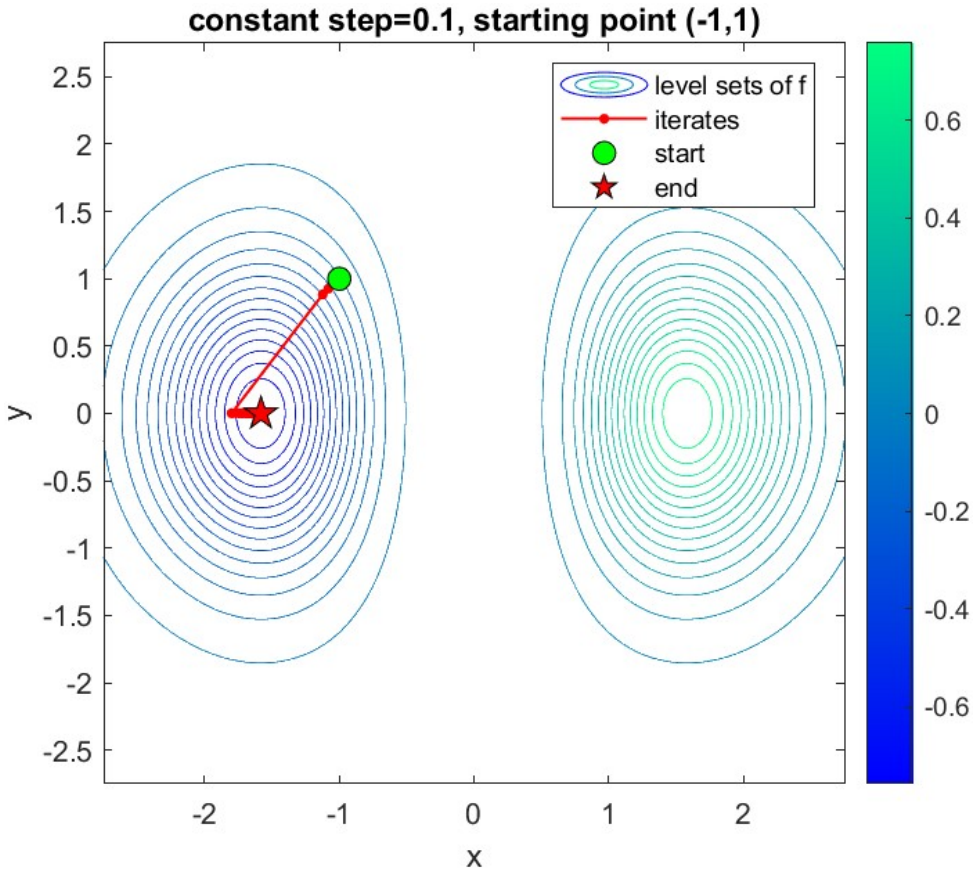


Figure 4.3: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (-1,1)

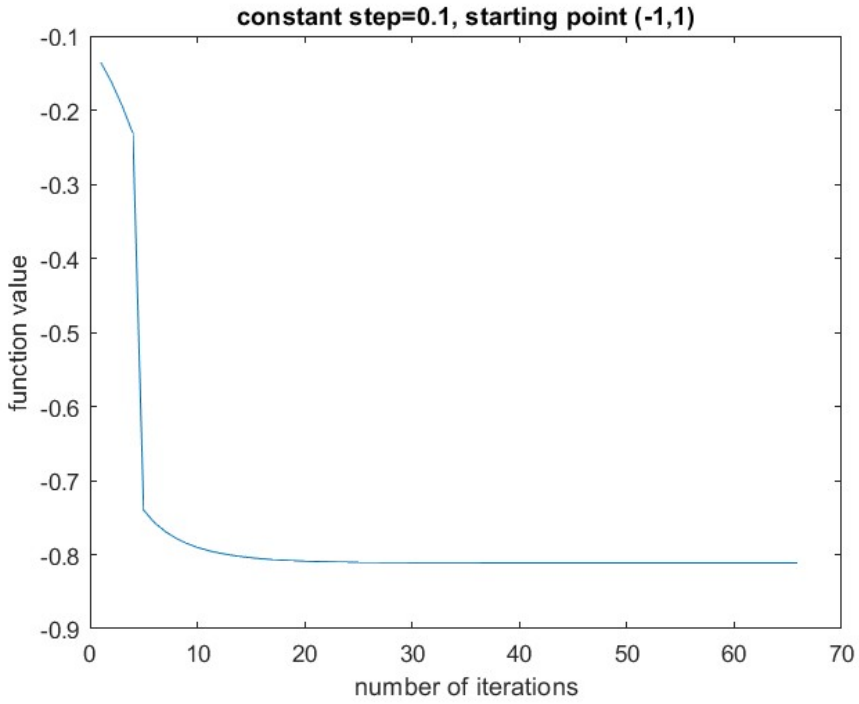


Figure 4.4: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 4.5 και 4.6.

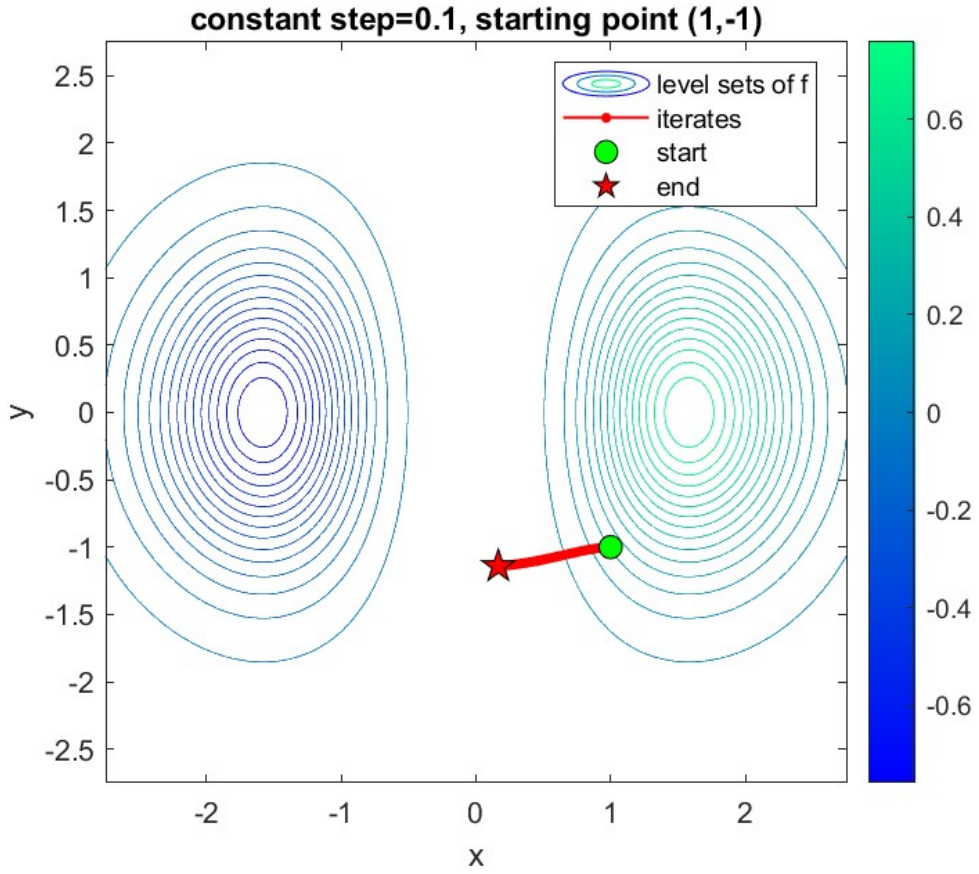


Figure 4.5: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (1,-1)

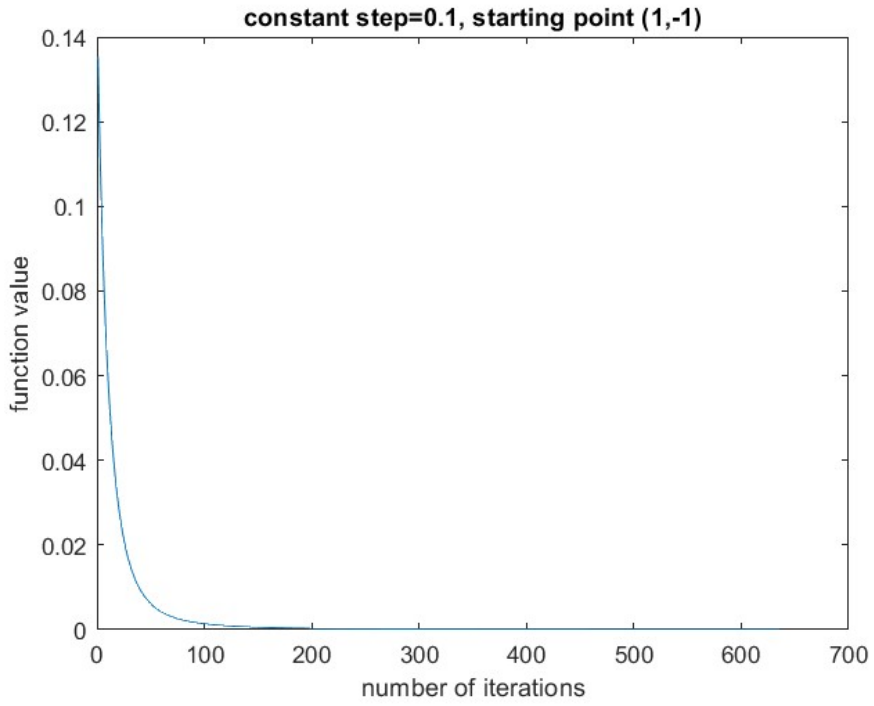


Figure 4.6: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

4.2 Βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$

Για βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με τη μέθοδο της διχοτόμου με χρήση παραγώγου και αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 4.7 και 4.8.

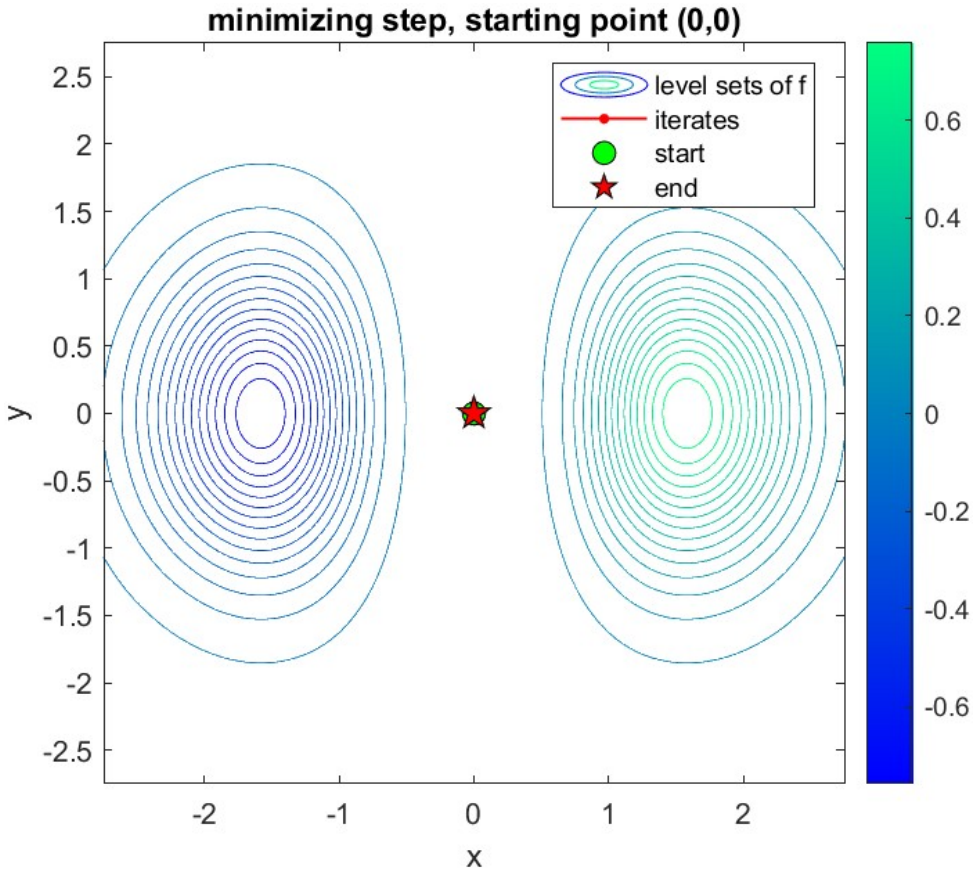


Figure 4.7: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (0,0)

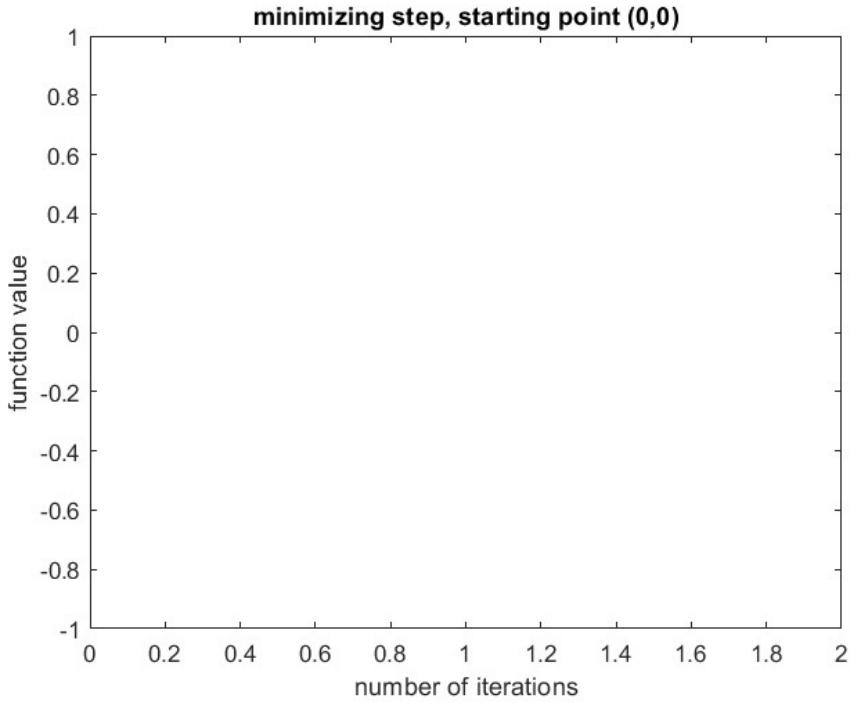


Figure 4.8: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 4.9 και 4.10.

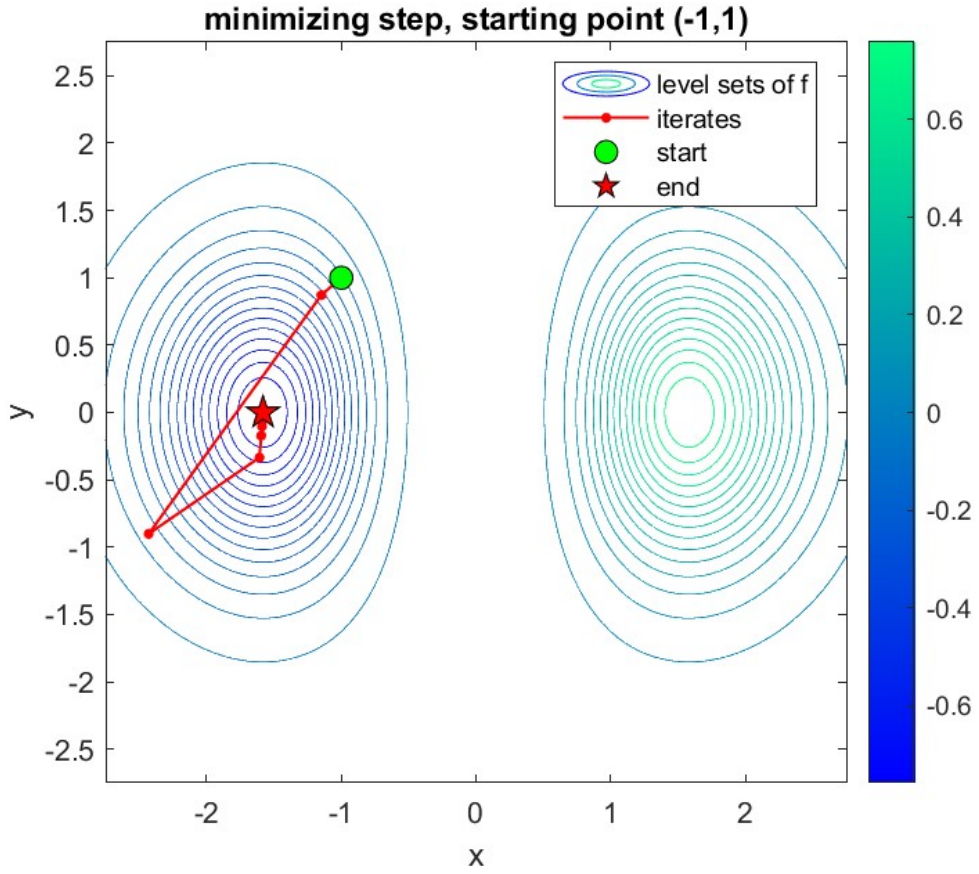


Figure 4.9: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (-1,1)

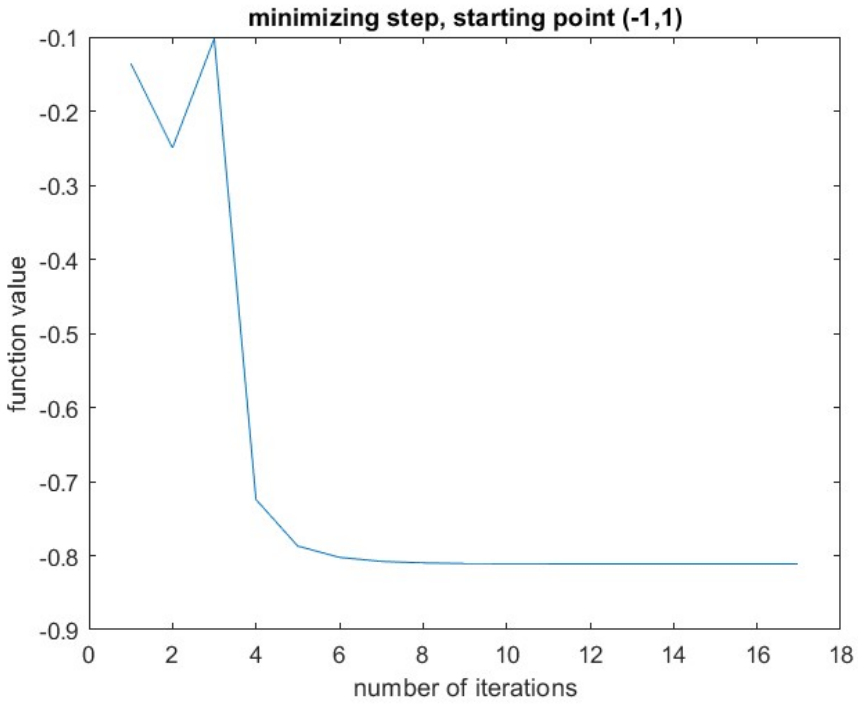


Figure 4.10: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 4.11 και 4.12.

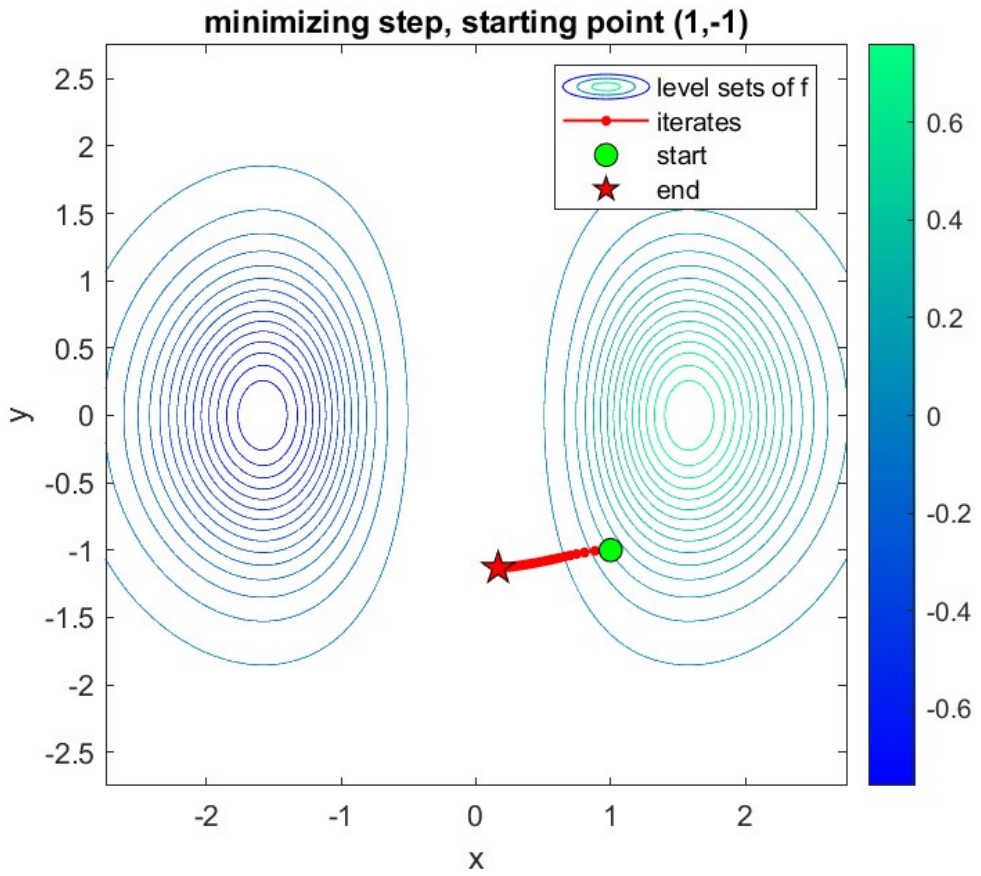


Figure 4.11: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (1,-1)

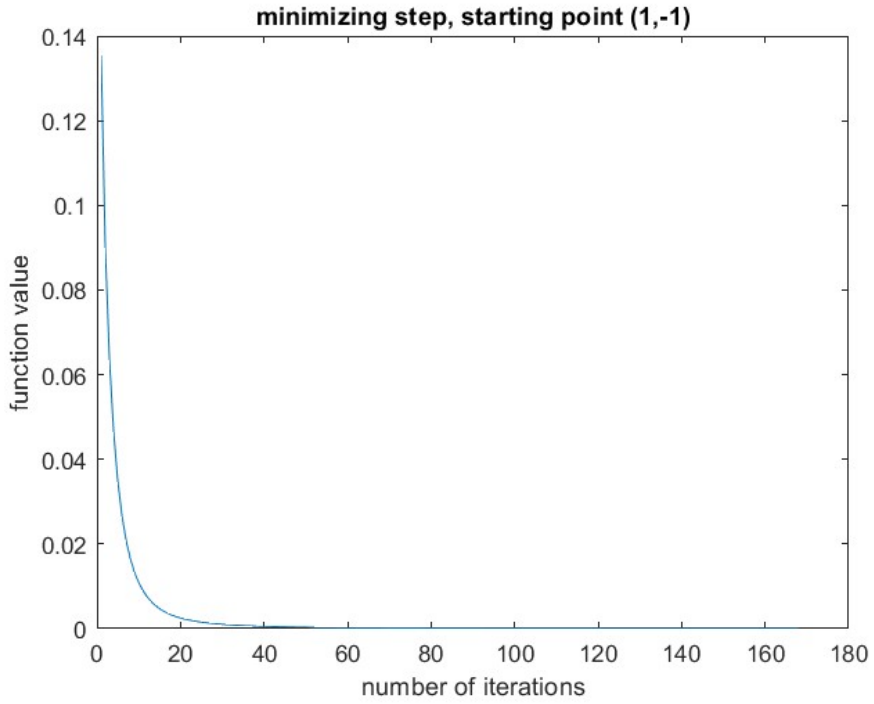


Figure 4.12: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

4.3 Βήμα σύμφωνα με τον κανόνα armijo

Για βήμα που και αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 4.13 και 4.14.

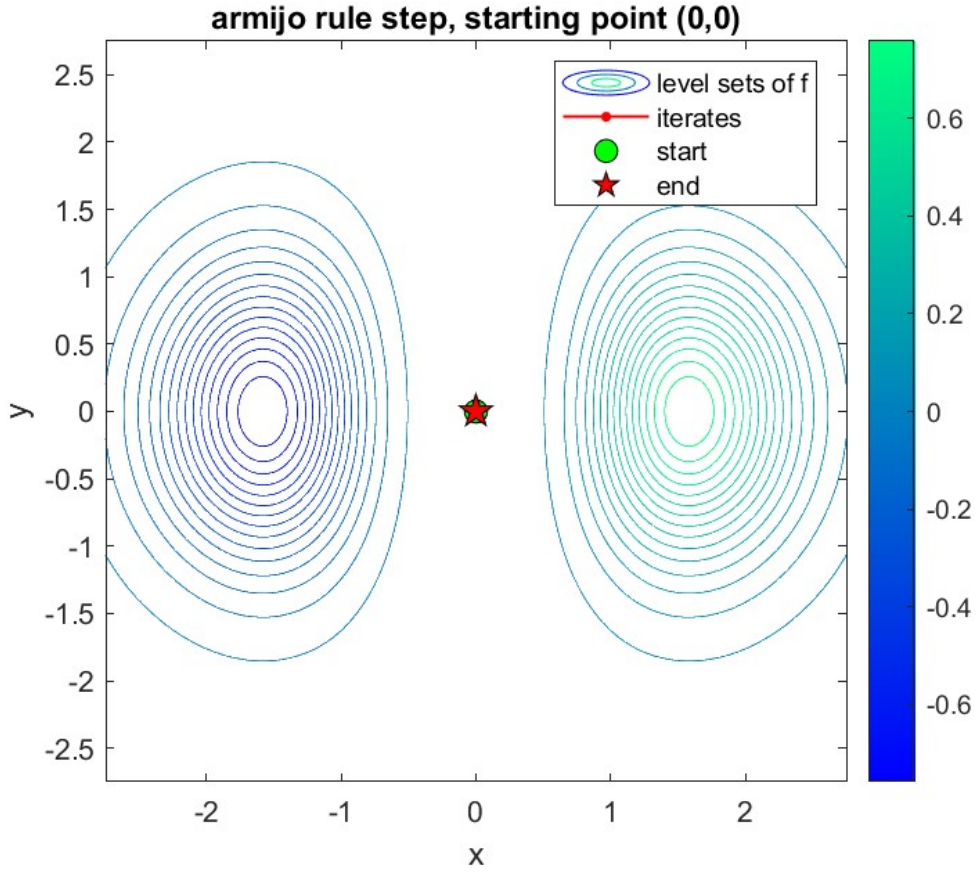


Figure 4.13: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (0,0)

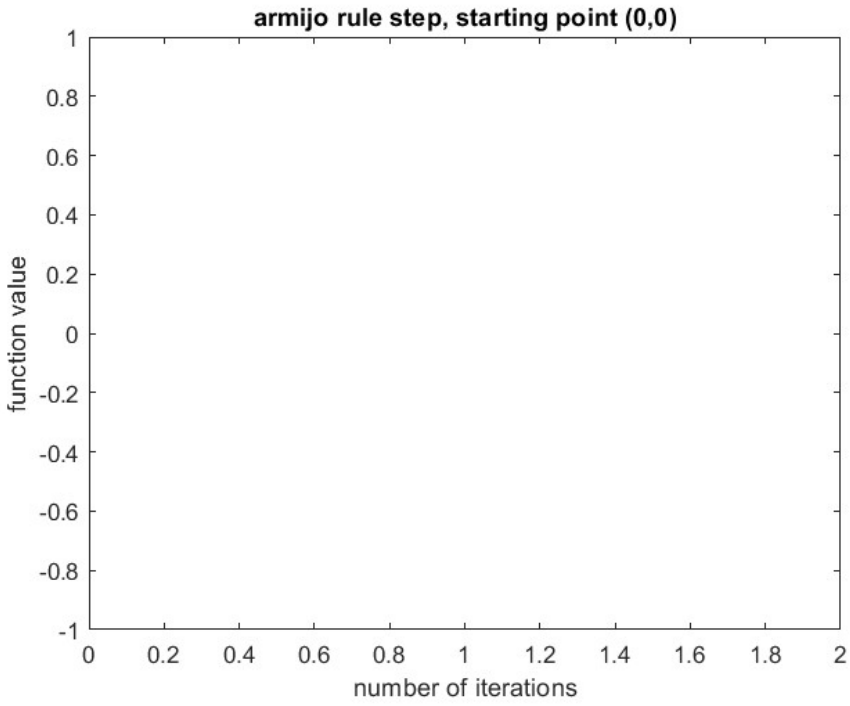


Figure 4.14: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 4.15 και 4.16.

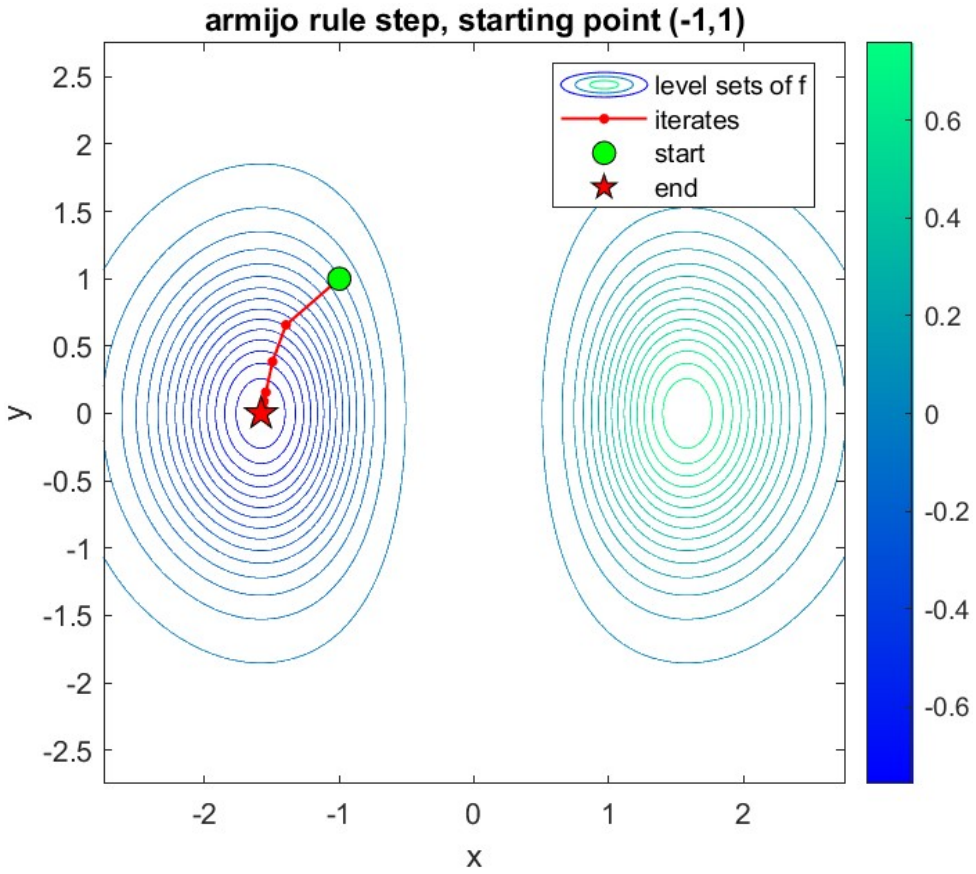


Figure 4.15: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (-1,1)

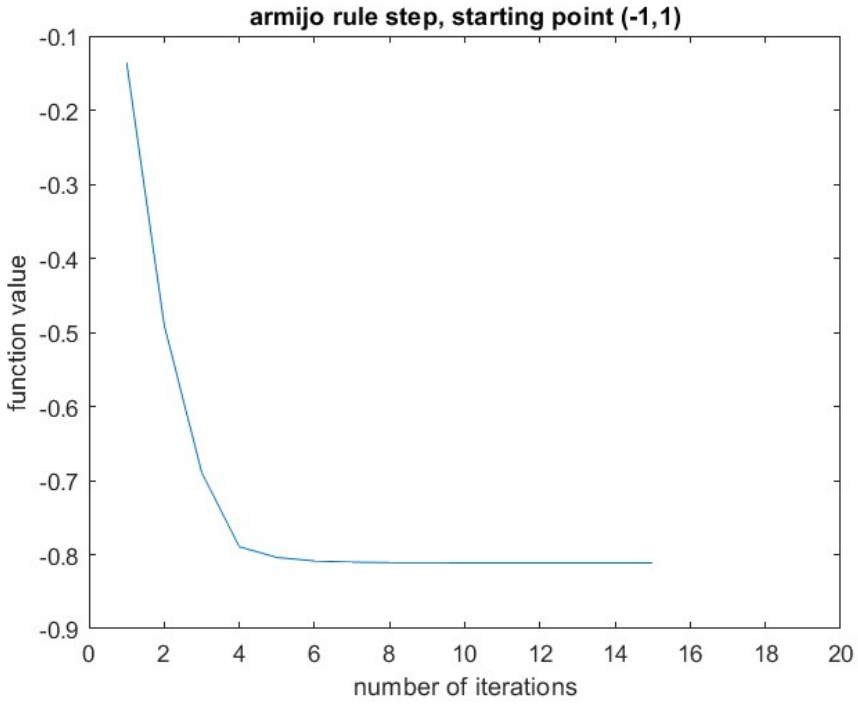


Figure 4.16: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 4.17 και 4.18.

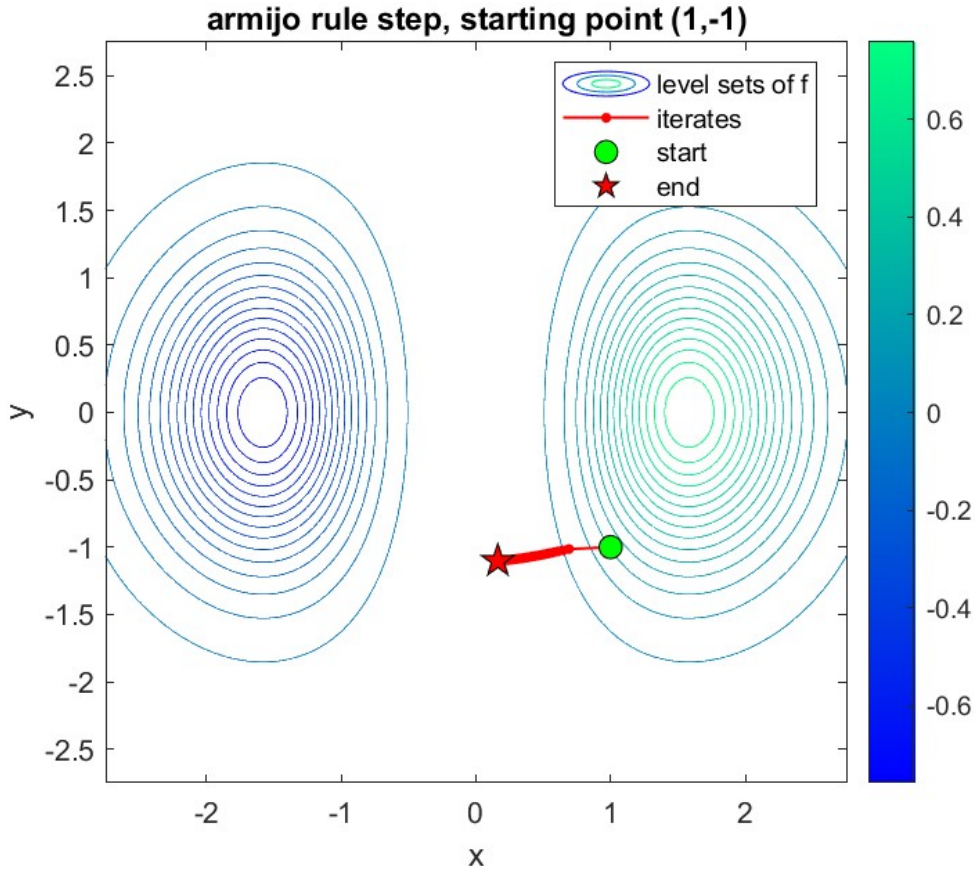


Figure 4.17: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (1,-1)

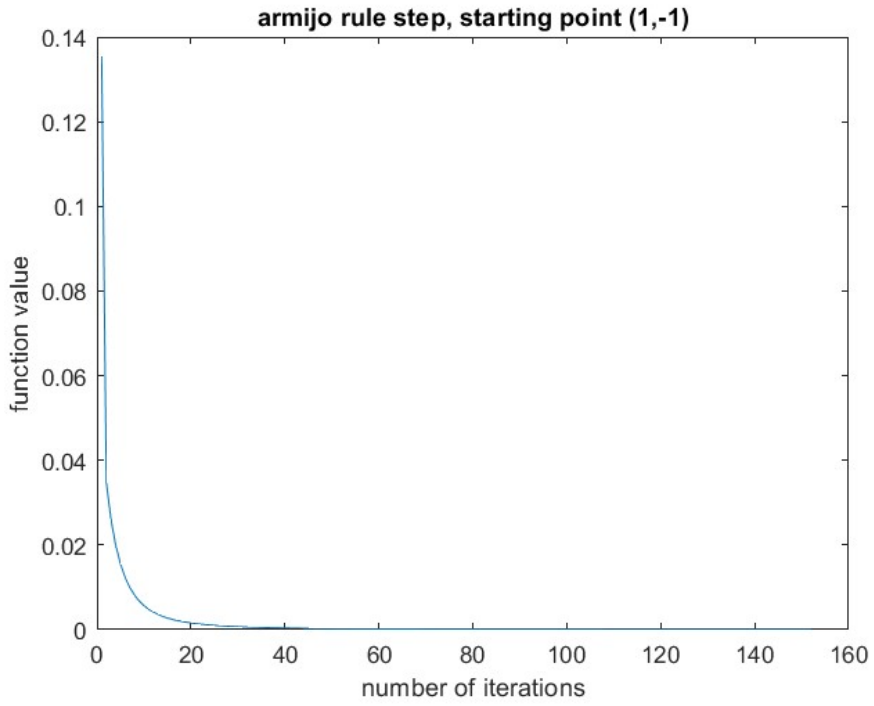


Figure 4.18: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

4.4 Παρατηρήσεις

· Οι παρατηρήσεις που κάνουμε είναι παρόμοιες με αυτές στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου στο 2.4. Δηλαδή, για $(x_0, y_0) = (0, 0)$ ο αλγόριθμος τερματίζει ακαριαία αφού, όπως δείξαμε το σημείο (0,0) είναι σημείο εγκλωβισμού, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ ο αλγόριθμος συγκλίνει στο ελάχιστο και για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ ο αλγόριθμος συγκλίνει σε τοπικά ελάχιστα μορφής (0,y).
· Ακόμα, φαίνεται ότι στις περιπτώσεις που το γ_k επιλέγεται σύμφωνα με τον κανόνα armijo απαιτείται μικρότερος αριθμός επναλήψεων για να συγκλίνει ο αλγόριθμος σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις δηλαδή, που το γ_k επιλέγεται ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ χρειάζονται περισσότερες επαναλήψεις και ακόμα περισσότερες όταν το γ_k έχει σταθερή τιμή.
· Ο κώδικας στον οποίο υλοποιείται η μέθοδος Levenberg-Marquardt υπάρχει στο αρχείο levenberg_marquardt.m.

5 Σύγκριση των μεθόδων

Για να συγκρίνουμε τις 2 μεθόδους ως προς την αποτελεσματικότητά τους θα συγκρίνουμε τον αριθμό επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος. Έτσι, προκύπτει η γραφική παράσταση 5.1.

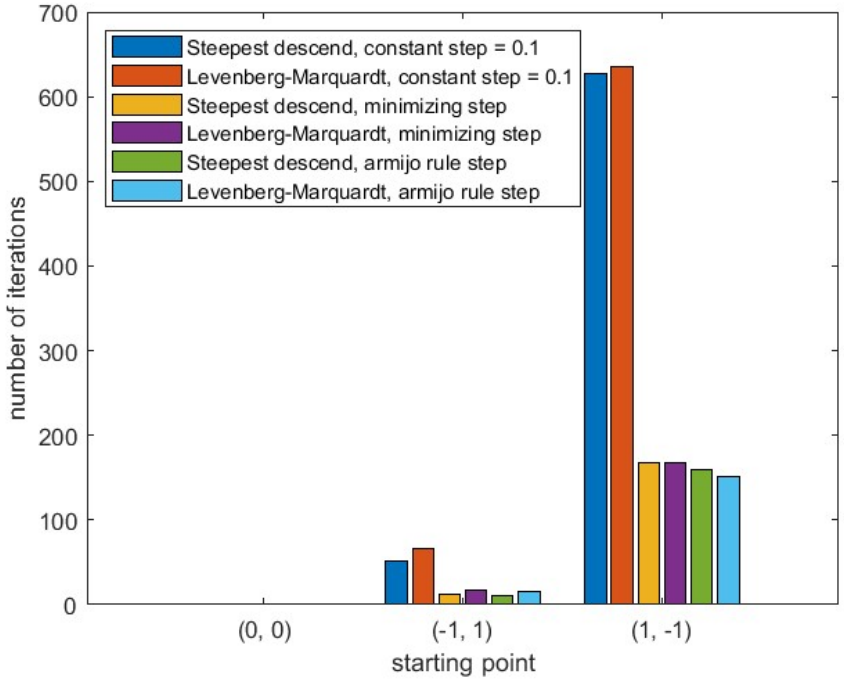


Figure 5.1: Αριθμός επαναλήψεων των 2 αλγόριθμων για τα τρία αρχικά σημεία και επιλογή του γ_k σύμφωνα και με τις τρεις μεθόδους

Όπως αναφέραμε, το αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ και το βήμα βάσει τον κανόνα Armijo αποτελούν τις καλύτερες επιλογές. Επίσης, βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος της μέγιστης καθόδου απαιτεί γενικά λιγότερες επαναλήψεις για να τερματίσει σε σχέση με τον Levenberg-Marquardt. Αυτό δεν ισχύει γενικά αφού στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου η σύγκλιση γίνεται μέσω διαδοχικών κάθετων ευθύγραμμων τμημάτων γεγονός που την καθιστά πιο αργή. Η Levenberg-Marquardt πιθανόν βγαίνει πιο αργή επειδή δεν απαιτήσαμε να ικανοποιούνται τα κριτήρια καλής λειτουργίας.